

Почта Федерации: анализ Яндекс 360, интеграция с сайтом и сравнение тарифов

Дата: 26.09.2026. Аккаунт администратора Яндекс 360: `lgndpro@yandex.ru` (панель <https://admin.yandex.ru/>).

Войти в `admin.yandex.ru` из среды разработки не удалось: Яндекс Паспорт требует браузерную сессию, а исходящие соединения из контейнера идут через прокси с подменой сертификата, который браузер не принимает. Поэтому текущий тариф, домен и число сотрудников организации нужно проверить вручную по чек-листу в разделе 5. Всё остальное (лимиты, DNS, API, цены) взято из официальной документации Яндекса и страниц провайдеров.

1. Что умеет Яндекс 360 для бизнеса и что это значит для сайта

Возможность	Состояние	Значение для платформы ГТО
Ящики на своём домене (<code>info@gto.com.ru</code>)	Есть	Уже используется как контакт федерации на сайте
Отправка писем с сервера	Только SMTP <code>smtp.yandex.ru:465 (SSL)</code> или <code>:587 (STARTTLS)</code>	Реализовано в <code>web/server/mailer.js</code>
API отправки писем	Нет . API 360 (<code>api360.yandex.net</code>) — только администрирование: сотрудники, домены, DNS, DKIM, антиспам, аудит	Для писем используем SMTP; API можно использовать для автозаведения ящиков судьям/регионам
Приём писем на сайт (webhook)	Нет . Только IMAP <code>imap.yandex.ru:993</code> (опрос)	Входящие обращения удобнее принимать формой сайта → письмо в <code>info@</code> (сделано: <code>POST /api/contact</code>)
Лимит отправки с одного ящика	300 писем (получателей) в сутки через SMTP, независимо от тарифа. Превышение — блок отправки на 24 ч	Достаточно для подтверждений заявок и вердиктов судей. Для массовых рассылок нужен отдельный сервис (см. 3.3)
Авторизация SMTP	Логин — полный адрес ящика ; пароль — «пароль приложения» (обычный пароль не работает; включить в ящике доступ по IMAP; пароль активируется через 2–3 часа). Альтернатива — OAuth XOAUTH2 (<code>mail:smtp</code>)	Заводим отдельный ящик <code>no-reply@домен</code> под сайт, чтобы не сжигать лимит <code>info@</code>
Бесплатный тариф	Закрыт с 24.11.2025 (кроме НКО и благотворительных организаций). Организации без тарифа переводятся в «режим просмотра» — отправлять письма нельзя	Если федерация зарегистрирована как НКО — можно запросить бесплатное обслуживание; иначе нужен платный тариф

Актуальные тарифы Яндекс 360 (<https://360.yandex.ru/business/tariff/>, цена за сотрудника в месяц, списание посуточно):

Тариф	₽/мес за сотр.	Минимум сотрудников	Диск	Рассылки
Почта и файлы	279	10 (2 790 ₽/мес минимум)	100 ГБ	1 500 писем/мес

Тариф	₽/мес за сотр.	Минимум сотрудников	Диск	Рассылки
Минимальный	319	1	100 ГБ	1 500 писем/мес
Основной	549	1	1 ТБ	50 000 писем/мес
Основной + Трекер	819	1	1 ТБ	50 000 писем/мес

Для 5 ящиков на год: «Минимальный» — 19 140 ₽/год; «Почта и файлы» недоступен (минимум 10 сотрудников = 33 480 ₽/год).

DNS-записи домена для Яндекс 360

Запись	Хост	Значение
MX	@	mx.yandex.net . приоритет 10 (остальные MX удалить)
TXT (SPF)	@	v=spf1 redirect=_spf.yandex.net (если сервер сайта тоже шлёт письма сам: v=spf1 ip4:201.51.30.44 include:_spf.yandex.net ~all)
TXT (DKIM)	mail._domainkey	v=DKIM1; k=rsa; t=s; p=<ключ из Админки → Домены → Настроить DKIM>
TXT (DMARC)	_dmarc	v=DMARC1; p=none; rua=mailto:info@gto.com.ru (после месяца наблюдения — p=quarantine)

Проверка: Админка → Домены → «Проверить домен». Распространение DNS — до 72 часов.

2. Что сделано в коде сайта

Сайт раньше **не отправлял писем вообще**: заявка на турнир сохранялась только в `localStorage` браузера участника с случайным номером, федерация о ней не узнавала; кнопка «Связаться» — обычная `mailto:`-ссылка; вердикт судьи в «Герой ГТО» атлету никак не сообщался.

Добавлено (без внешних пртм-зависимостей, в стиле существующего сервера):

Файл	Что
web/server/mailer.js (+ копия web/mailer.js)	SMTP-клиент на <code>tls/net:EHLO → STARTTLS/SSL → AUTH PLAIN/LOGIN → DATA</code> ; MIME с кириллицей (RFC 2047, base64, multipart/alternative); журнал <code>data/mail_log.json</code> ; суточный предохранитель <code>MAIL_DAILY_LIMIT</code> (по умолчанию 280 < 300 Яндекса); <code>dry-run</code> пока не включено; шаблоны писем
web/api_server.js (+ web/server/api_server.js)	<code>POST /api/applications</code> — заявка сохраняется в <code>data/applications.json</code> , участнику уходит подтверждение, федерации (<code>MAIL_ADMIN</code>) — уведомление с <code>Reply-To</code> на участника; <code>GET /api/applications</code> — список для админки; <code>POST /api/contact</code> — форма обращения → письмо федерации (<code>honeypot</code> + лимит 10 запросов/10 мин с IP); <code>GET /api/mail/status</code> — состояние модуля без секретов; <code>PATCH /api/hero/videos/:id</code> — после вердикта <code>approved/rejected</code> атлету уходит письмо, если в профиле указан email
web/js/app.js (+ web/app.js)	Заявка после локального сохранения отправляется на сервер; номер заявки в окне успеха заменяется серверным; при доставке письма показывается тост
web/js/herogto_module.js (+ web/herogto_module.js)	В загрузку видео добавляется <code>athlete_email</code> активного профиля

Файл	Что
<code>web/server/.env.example</code>	Готовые настройки для Яндекс 360, Yandex Cloud Postbox, VK WorkSpace и локального Mailpit
<code>scripts/test_mailer.js</code>	Тест: фиктивный SMTP-сервер на loopback, проверка диалога, кодировок, шаблонов, dry-run, лимита и обработки ошибок

Поведение без настроек не меняется: `MAIL_ENABLED` не задан → письма только логируются, ответы API те же.

Важно: форма заявки в `app.js` не подключена к текущей мобильной сборке — `index.html` загружает только `js/mobile.js`, а в нём кнопка «Подать заявку» ведёт на внешнюю страницу регистрации `gto.com.ru`. Поэтому сейчас «живые» письма — это вердикты судей из «Герой ГТО» (модуль загружается из `mobile.js`) и `POST /api/contact` / `POST /api/applications`, которые можно вызвать из любой формы. Чтобы заявки с сайта приходили на почту, нужно либо добавить в `mobile.js` собственную форму, отправляющую `POST /api/applications`, либо подключить `app.js`.

Включение на проде (Яндекс 360)

1. В админке Яндекс 360 создать сотрудника/ящик `noreply@<домен>` (или использовать `info@`).
2. Под этим ящиком: Почта → Настройки → «Почтовые программы» → включить «С сервера `imap.yandex.ru` по протоколу IMAP» и «Пароли приложений и OAuth-токены».
3. `https://id.yandex.ru/security` → «Пароли приложений» → «Почта» → создать, скопировать (показывается один раз; заработает через 2–3 часа).
4. На сервере `201.51.30.44` задать переменные окружения процессу `api_server.js` (пример — `web/server/.env.example`): `MAIL_ENABLED=1 SMTP_HOST=smtp.yandex.ru SMTP_PORT=465 SMTP_USER=noreply@<домен> SMTP_PASS=<пароль приложения> MAIL_FROM=Федерация многоборья ГТО <noreply@<домен>> MAIL_ADMIN=info@gto.com.ru`
5. Перезапустить API и проверить `GET /api/mail/status` → `enabled: true, configured: true`; отправить тестовую заявку; посмотреть `data/mail_log.json`.
6. Убедиться, что в DNS домена есть SPF и DKIM (раздел 1), иначе письма уйдут в спам.

Локальная проверка без интернета: `node scripts/test_mailer.js`.

3. Сравнение тарифов: где почта на своём домене дешевле

Проверено по официальным страницам 26.09.2026. Иностранные сервисы (Google, Microsoft, Zoho, Mailgun, Postmark, Resend) не принимают карты российских банков; Microsoft 365 организациям из РФ не продаётся вообще.

3.1 Ящики на домене (5 ящиков, год)

Провайдер / тариф	Цена	Что входит	Ограничения	Итого 5 ящиков/год
VK WorkSpace «С рекламой» (workspace.vk.ru/tariffs)	0 ₽	до 5 пользователей, свой домен, ящик без лимита размера	3 ГБ Диска на весь домен, реклама в интерфейсе, лимит писем/час не раскрыт	0 ₽
VK WorkSpace «Базовый»	309 ₽/польз./мес, минимум 10 пользователей (годовая цена 2 486 ₽ отменена с 10.08.2026)	150 ГБ, до 300 пользователей, API	—	37 080 ₽ (за 10)
Per.ru Mail-1 (приложение к договору)	180 ₽/мес, 1 836 ₽/год	до 1 000 ящиков, 1 домен, 10 ГБ общий диск	сайт закрыт антиботом; бесплатен только первый год в «Почте под ключ» (4 095 ₽/год с 2 доменами)	1 836 ₽
Timeweb «Почтовый» (timeweb.com/ru/docs/pochta/tarif-pochtovyi)	95 ₽/мес или 950 ₽/год за всё	ящиков неограниченно, 10 ГБ общий (+20 ₽/ГБ), SMTP	2 000 писем/сутки со всех ящиков, 5/сек, ≤100 получателей	950 ₽
SpaceWeb «Почтовый 10» (sweb.ru/hosting/mail)	84 ₽/мес при оплате за год	домены и ящики ∞, 10 ГБ, антиспам Kaspersky, DKIM	500 писем/час с домена, 60/мин с адреса	1 008 ₽
Jino «Почта 100 ГБ» (jino.ru/mail)	75 ₽/мес	ящиков без ограничения, 100 ГБ общий	число доменов не указано	900 ₽
Masterhost «Просто почта» Mail / Bost	59 / 107 ₽/мес	1 домен 1 ГБ / 3 домена 3 ГБ	очень мало места	708 / 1 284 ₽
Timeweb «Почта для бизнеса»	120 ₽/ящик/мес	100 ГБ на ящик	—	7 200 ₽
Beget (почта внутри хостинга Blog)	420 ₽/мес	до 1 000 ящиков, есть смысл только если там же сайт	30 писем/мин, 1 500/час	5 040 ₽
Яндекс 360 «Минимальный»	319 ₽/сотр./мес	100 ГБ на сотрудника, Диск, Телемост, Рассылки 1 500/мес	300 писем/сутки на ящик; бесплатного тарифа больше нет	19 140 ₽
Яндекс 360 «Почта и файлы»	279 ₽/сотр./мес	как выше без части сервисов	минимум 10 сотрудников	33 480 ₽ (за 10)
Zoho Mail Forever Free	0 ₽	до 5 польз., 5 ГБ каждому	без IMAP/SMTP-доступа из программ, оплата апгрейда с РФ невозможна	0 ₽ (только веб)
Google Workspace Starter	\$7/польз./мес при годовой	30 ГБ	оплата только зарубежной картой	\$420

Провайдер / тариф	Цена	Что входит	Ограничения	Итого 5 ящиков/год
Microsoft 365 Business Basic	\$7/польз./мес	50 ГБ	недоступно для организаций РФ	—

Hostland (≈249 ₽/мес, почта в хостинге) и RuVDS/Selectel (ящиков нет, только VPS/SMTP) — не подходят как замена.

3.1а Лимиты ящиков и доменов на тариф

Проверено по официальным страницам и договорным приложениям 26.09.2026. «∞» — без ограничения, «н/н» — не найдено.

Провайдер / тариф	Макс. ящиков	Макс. доменов	Диск	Цена
Яндекс 360 «Почта и файлы»	250	несколько (1 основной + алиасы, лимит не указан)	100 ГБ на ящик	2 790 ₽/мес фикс. до 10 сотр., далее 279 ₽/сотр.
Яндекс 360 «Минимальный»	250	то же	100 ГБ на ящик	319 ₽/сотр./мес
Яндекс 360 «Основной»	250	то же	1 ТБ на ящик	549 ₽/сотр./мес
Яндекс 360 «Корпоративный»	∞ (от 250)	то же	1 ТБ на ящик	610–720 ₽/сотр./мес по заявке
VK WorkSpace «С рекламой»	5	30	3 ГБ общий на домен	0 ₽
VK WorkSpace «Базовый»	300	30	150 ГБ на ящик	309 ₽/польз./мес, минимум 10 польз. (годовая скидка отменена с 10.08.2026)
VK WorkSpace «Расширенный»	500	30	1 ТБ на ящик	499 ₽/польз./мес, минимум 10
Timeweb «Почтовый»	∞	∞	10 ГБ общий (+20 ₽/ГБ/мес)	95 ₽/мес или 950 ₽/год за всё
Timeweb «Почта для бизнеса»	500 (больше — индивидуально)	н/н	100 ГБ на ящик	120 ₽/ящик/мес
SpaceWeb «Почтовый 10 / 50 / 100»	∞	∞	10 / 50 / 100 ГБ общий	1 008 / 3 984 / 7 032 ₽/год
Jino «Джино.Почта 100 / 200 / 300 ГБ»	∞	н/н	100 / 200 / 300 ГБ общий	900 / 1 116 / 1 440 ₽/год
Per.ru Mail-1 / Mail-2 / Mail-3	1 000 / 2 000 / 3 000	1 / 3 / 5	10 / 20 / 40 ГБ общий	1 836 / 3 692 / 7 395 ₽/год (бесплатен только первый год в «Почте под ключ»)
Masterhost Mail / Bost / Post / Correo	∞	1 / 3 / 5 / 10	1 / 3 / 10 / 30 ГБ общий	59 / 107 / 269 / 659 ₽/мес
Beget Blog / Start / Noble / Great	1 000 на аккаунт	∞ (сайтов 5–35)	12–55 ГБ общий, почта ≤ 2× диска	5 040 / 7 080 / 8 040 / 9 480 ₽/год (хостинг с почтой)
Hostland Green / Red / Black	∞	сайтов 2 / 10 / 25	10 / 30 / 40 ГБ общий	2 364 / 3 372 / 4 752 ₽/год (хостинг с почтой)

Провайдер / тариф	Макс. ящиков	Макс. доменов	Диск	Цена
Zoho Mail Forever Free	5	1	5 ГБ на ящик	0 \$, без IMAP/SMTP из программ
Zoho Mail Lite	∞	30	5–10 ГБ на ящик	\$12–15/польз./год, только годовая, карты РФ не проходят
Selectel, Yandex Cloud Postbox	ящиков нет	—	—	только отправка писем

3.16 Стоимость в год в зависимости от числа ящиков

Один домен, ₽/год. Для тарифов с общим диском при 50–100 ящиках учтён рост диска до ~50 ГБ (в скобках). Прочерк — тариф не допускает такое число ящиков.

Провайдер / тариф	5 ящиков	10	25	50	100	Потолок
VK WorkSpace «С рекламой»	0	—	—	—	—	5
Masterhost Mail (1 ГБ)	708	708	708 (+диск)	(3 228, тариф Post 10 ГБ)	(3 228 + диск)	∞
Jino 100 ГБ	900	900	900	900	900	∞
Timeweb «Почтовый»	950	950	950	(950 + ~9 600 за +40 ГБ)	(950 + ~21 600 за +90 ГБ)	∞
SpaceWeb «Почтовый 10 / 50 / 100»	1 008	1 008	1 008	(3 984, 50 ГБ)	(7 032, 100 ГБ)	∞
Per.ru Mail-1	1 836	1 836	1 836	1 836	(3 692, Mail-2 20 ГБ)	1 000
Hostland Green (хостинг)	2 364	2 364	2 364	(3 372, 30 ГБ)	(4 752, 40 ГБ)	∞
Beget Blog (хостинг)	5 040	5 040	5 040	(7 080, 35 ГБ)	(9 480, 55 ГБ)	1 000
Timeweb «Почта для бизнеса» (100 ГБ на ящик)	7 200	14 400	36 000	72 000	144 000	500
Яндекс 360 «Минимальный»	19 140	38 280	95 700	191 400	382 800	250
Яндекс 360 «Почта и файлы»	33 480	33 480	83 700	167 400	334 800	250
VK WorkSpace «Базовый»	37 080 (мин. 10)	37 080	92 700	185 400	370 800	300
Яндекс 360 «Основной»	32 940	65 880	164 700	329 400	658 800	250
VK WorkSpace «Расширенный»	59 880 (мин. 10)	59 880	149 700	299 400	598 800	500

Два класса цен: **почтовые хостинги** (Jino, Timeweb, SpaceWeb, Per.ru, Masterhost) берут фиксированную сумму за аккаунт с общим диском, число ящиков почти не влияет на цену; **облачные офисы** (Яндекс 360, VK WorkSpace) берут за каждого пользователя и дают 100 ГБ–1 ТБ на ящик плюс Диск, Телемост, Документы, календарь и SSO. Разрыв на 10 ящиках — 900 ₽ против 33 000–38 000 ₽ в год; на 100 ящиках — 900–7 000 ₽ против 330 000–380 000 ₽.

Для нескольких доменов (например, региональные отделения со своими адресами): Timeweb «Почтовый» и SpaceWeb — доменов без ограничения за ту же цену; VK WorkSpace и Zoho — до 30; Per.ru — от 1 (Mail-1) до 20 (Mail-5); Masterhost — 1/3/5/10; Яндекс 360 — алиасы к основному домену, лимит не публикуется.

3.2 Вывод по ящикам

- **Дешевле всего с сохранением «красивого» адреса** — до 5 ящиков VK WorkSpace бесплатный; от 5 до сотен ящиков Jino (900 ₽/год, 100 ГБ) или Timeweb «Почтовый» (950 ₽/год, ящиков и доменов без ограничения, 2 000 писем/сутки, оплата по счёту). Экономия против Яндекс 360 «Минимальный» — около 18 000 ₽/год на 5 ящиков и около 37 000 ₽/год на 10.
- Яндекс 360 стоит оставить, если важны Диск/Телемост/Документы для сотрудников или **федерация оформлена как НКО** — тогда Яндекс обслуживает бесплатно, и это лучший вариант из всех.
- Переезд провайдера для сайта — это только смена четырёх переменных SMTP_* (см. `.env.example`), код не меняется.

3.3 Отправка писем с сайта (если объём вырастет больше 300/сутки)

Сервис	Бесплатно	~10 000 писем/мес	Примечание
Yandex Cloud Postbox (yandex.cloud/ru/docs/postbox/pricing)	2 000 писем/мес	≈640 ₽ (80,32 ₽/1 000)	SMTP <code>postbox.cloud.yandex.net:465</code> , логин/пароль = API-ключ; стартовая квота 200/сутки (расширяется через поддержку); нужен аккаунт Yandex Cloud; DKIM — 2 CNAME рядом с записями Яндекс 360
SendPulse SMTP	12 000/мес (но 400/сутки, 50/час)	пакет 10 000 — \$15	оплата в валюте
Selectel SMTP	1 000 писем	≈440 ₽ (44 ₽/1 000)	постоплата, РФ
RuSender API+SMTP	100/мес	440–550 ₽/мес	РФ
Unisender Go	6 000/мес первые 2 месяца	1 200 ₽/мес	РФ
Mailgun / Postmark / Resend	100/сутки · 100/мес · 3 000/мес	\$15 / \$15 / \$20	оплата только зарубежной картой

Рекомендация: пока писем меньше 300 в сутки — SMTP Яндекс 360 (уже подключено). При росте — Yandex Cloud Postbox: тот же код, только другие SMTP_HOST/USER/PASS, 2 000 писем в месяц бесплатно.

4. Рекомендуемая схема

1. **Сейчас:** ящик `noreply@домен` в Яндекс 360 + пароль приложения → включить `MAIL_ENABLED=1`. Уведомления о заявках и вердиктах заработают сразу.
2. **DNS:** проверить SPF/DKIM/DMARC (раздел 1), иначе подтверждения участникам уйдут в спам.
3. **Экономия:** если сервисы Яндекс 360 кроме почты не используются — перевести домен на VK WorkSpace (0 ₽ до 5 ящиков) или Timeweb «Почтовый» (950 ₽/год). Если федерация — НКО, запросить у Яндекса бесплатный тариф.
4. **Рост:** при более 300 писем/сутки — Yandex Cloud Postbox.

5. Чек-лист для проверки в admin.yandex.ru (вручную)

- Организация → **Тариф и оплата**: какой тариф активен, дата окончания, число оплаченных сотрудников, нет ли «режима просмотра».
- **Домены**: какой домен подключён, статус «Подтверждён», MX/SPF/DKIM — все зелёные; включён ли DKIM.
- **Сотрудники**: сколько ящиков реально используется (для расчёта тарифа выше).
- **Безопасность** → **Пароли приложений**: разрешены ли; создать пароль для noreply@.
- **Почта** → **Правила обработки**: нет ли пересылок, которые ломают доставку info@.

Источники

- Яндекс 360: <https://360.yandex.ru/business/tariff/> · <https://yandex.ru/support/yandex-360/business/mail/ru/mail-clients/others> · <https://yandex.ru/support/yandex-360/business/mail/ru/web/letter/create/send-many-letters> · <https://yandex.ru/support/id/ru/authorization/app-passwords> · <https://yandex.ru/support/yandex-360/business/purchase/ru/troubleshooting/faq-disable-free-version> · <https://yandex.ru/support/yandex-360/business/admin/ru/domains/dns/> · <https://yandex.ru/dev/api360/doc/ru/>
- Yandex Cloud Postbox: <https://yandex.cloud/ru/docs/postbox/pricing> · <https://yandex.cloud/ru/docs/postbox/concepts/limits> · <https://yandex.cloud/ru/docs/postbox/operations/send-email>
- VK WorkSpace: <https://workspace.vk.ru/tariffs/> · <https://workspace.vk.ru/docs/saas/tariffs/info/index.html>
- Timeweb: <https://timeweb.com/ru/docs/pochta/tarif-pochtovyj/> · <https://timeweb.com/ru/docs/pochta/ogranicheniya-pochty/> · <https://timeweb.com/ru/services/mail/>
- SpaceWeb: <https://sweb.ru/hosting/mail/> · Masterhost: <https://masterhost.ru/mail/mail/> · Beget: <https://beget.com/ru/hosting> · Per.py: <https://help.reg.ru/support/reg-reshenia/vse-podpiski/regresheniye-pochta-pod-klyuch>
- Selectel SMTP: <https://selectel.ru/services/additional/smtp/> · SendPulse: <https://sendpulse.com/ru/prices/smtp> · RuSender: <https://rusender.ru/pricing/> · Unisender Go: <https://go.unisender.ru/>
- Zoho: <https://www.zoho.com/mail/zohomail-pricing.html> · Google: <https://workspace.google.com/pricing> · Mailgun: <https://www.mailgun.com/pricing/> · Postmark: <https://postmarkapp.com/pricing> · Resend: <https://resend.com/pricing>